

trace inequality

OPG-3031	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Algebra
----------	----------------	----------------------	---------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let A, B be positive semidefinite, by Jensen's inequality, it is easy to see $[\text{tr}(A^s + B^s)]^{\frac{1}{s}} \leq [\text{tr}(A^r + B^r)]^{\frac{1}{r}}$, whenever $s > r > 0$.

What about the $[\text{tr}(A^s + B^s)]^{\frac{1}{s}} \leq \text{tr}(A^r + B^r)^{\frac{1}{r}}$, is it still valid?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>